

Estabilidade de métodos de 1 passo para EDOs

1. Aplique o método na eq. de decaimento radioativo
2. Obtenha o fator de amplificação $\Psi(\theta)$: $y_{k+1} = \Psi(\lambda h) y_k$
3. $|\Psi(\theta)| < 1 \Rightarrow \theta = \lambda h \in (-\alpha, 0)$ com $\alpha > 0$

Em geral, métodos implícitos produzem equações algébricas não-lineares para serem resolvidas a cada passo de integração no tempo. Para resolvê-las, precisamos de métodos para encontrar zeros de funções.

Por isso, vimos o método iterativo do ponto fixo e o teorema do ponto fixo

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow \varphi(x) = x, \quad x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

e essa sequência converge para a raiz ξ , $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) = \xi$.

Um famoso método particular é o método de Newton:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{cases} g \in C^2(I) \\ g'(x) \neq 0, \quad x \in I \end{cases}$$

em que $|\xi - x_n| \approx C |\xi - x_{n-1}|^2$.

Chega de revisão.

Método de Newton multidimensional (Humer et. al. p. 29-33)

Objetivo: resolver o sistema

$$G(x_1, \dots, x_n) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_n(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Podemos expandir em Taylor em torno de x_n ,

$$G(x) \approx G(x_n) + DG(x_n)(x - x_n)$$

Tomando $x = x_{n+1}$ e sendo $G(x_{n+1}) \approx 0$, temos

$$G(x_n) + DG(x_n)(x_{n+1} - x_n) = 0$$

e, portanto,

$$x_{n+1} = x_n - [DG(x_n)]^{-1} G(x_n)$$

Exemplo

Como podemos resolver o seguinte problema?

$$\begin{cases} g_1(x, y) = x^2 + y^2 = 2 \\ g_2(x, y) = x^2 - y^2 = 1 \end{cases}$$

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_x g_1 & \partial_y g_1 \\ \partial_x g_2 & \partial_y g_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2x & -2y \end{pmatrix}$$

$$\text{então } D\mathbb{G}(\mathbb{X}_n)(\mathbb{X}_{n+1} - \mathbb{X}_n) = \begin{pmatrix} 2x_n & 2y_n \\ 2x_n & -2y_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n+1} - x_n \\ y_{n+1} - y_n \end{pmatrix} = \mathbb{G}(\mathbb{X}_n) = \begin{pmatrix} x_n^2 + y_n^2 - 2 \\ x_n^2 - y_n^2 - 1 \end{pmatrix}$$

para $x_0 = y_0 = 1$, teremos

$$x_1 = 1,25 \quad x_2 = 1,225 \quad x_3 = 1,2247$$

$$y_1 = 0,75 \quad y_2 = 0,7083 \quad y_3 = 0,7021$$

Existem problemas em equações diferenciais chamados

Problemas Rígidos

Eles são problemas com diferentes escalas de tempo envolvidas e exigem métodos implícitos. Olhamos para o seguinte problema

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 6 & 6 \\ -2 & -3 & -2 \\ 2 & -6 & -7 \end{bmatrix} x(t) \equiv A x(t)$$

Faremos uma mudança de variáveis $y(t) = M^{-1}x(t)$, em que M é a matriz dos autovetores de A .

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ daí } \dot{y}(t) = M^{-1} A M y(t) \Rightarrow \dot{y}(t) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix} y(t)$$

aqui, nosso sistema é desacoplado.

Para aproximar a solução numérica de problemas rígidos, vamos precisar de métodos implícitos. Por Euler implícito, por exemplo,

$$x_{k+1} = x_k + h A x_{k+1} \Rightarrow (1 - h A) x_{k+1} = x_k$$

Aqui, precisamos de métodos para resolver sistemas lineares.

Vamos abordar

▷ Métodos Iterativos

Jacobi, Gauss-Seidel, SOR

▷ Métodos Diretos

Eliminação Gaussiana, Decomposição LU = A

O Método de Jacobi

Consideremos o sistema $Ax = b$ componente por componente,

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & \cdots & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & \cdots & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array}$$

O método de Jacobi nos dá, para $a_{jj} \neq 0$,

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij} x_j \right)$$

Iterativamente, teremos

$$x_i^{(m)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij} x_j^{(m-1)} \right)$$

de modo que $\lim_{m \rightarrow \infty} x_i^{(m)} \rightarrow \bar{x}_i$ (solução).